

## Feuille de TD n°9

Primitives et techniques  
d'intégration

## Des calculs directs

**Exercice 1.** Pour se chauffer... ★★★

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

- |                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. $x \mapsto \frac{1}{5}x^3 - 3x + 7$ | 4. $x \mapsto x + e^{-x}$                                                       |
| 2. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2}$         | 5. $x \mapsto 2\cos(x) - 3\sin(x)$                                              |
| 3. $x \mapsto 1 - 2e^x + \frac{1}{x}$  | 6. $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2}$ |

**Exercice 2.** ★★★

Déterminer une primitive des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

- |                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $x \mapsto -\frac{5x}{x^2+1}$                 | 10. $x \mapsto \frac{e^x}{1-e^x}$    |
| 2. $x \mapsto 4xe^{x^2}$                         | 11. $x \mapsto \frac{x^2}{x^2+1}$    |
| 3. $x \mapsto x^2 \cos(x^3)$                     | 12. $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$      |
| 4. $x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}$ | 13. $x \mapsto \text{sh}(4x)$        |
| 5. $x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$   | 14. $x \mapsto \frac{1}{x(x-1)}$     |
| 6. $x \mapsto (1-x)^6$                           | 15. $x \mapsto \frac{1}{2x^2-4x-3}$  |
| 7. $x \mapsto \tan(x)$                           | 16. $x \mapsto \frac{1}{x^2-4x+4}$   |
| 8. $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$            | 17. $x \mapsto \frac{1}{2x^2+7}$     |
| 9. $x \mapsto \frac{x^2}{x^3+1}$                 | 18. $x \mapsto \frac{2+x}{x^2+2x+3}$ |

**Exercice 3.** ★★★

Déterminer, sur  $\mathbb{R}$ , une primitive de

$$x \mapsto e^{-3x}(6\cos(2x) - 5\sin(2x)).$$

**Exercice 4.** ★★★

Calculer les intégrales

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) \cos^4(t) dt \text{ et } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t) \cos^2(t) dt.$$

## Changement de variable

**Exercice 5.** ★★★

Calculer les intégrales

$$\int_1^3 \frac{1}{x^2+2x+3} dx \text{ et } \int_0^1 \frac{2}{3x^2-2x+1} dx.$$

**Exercice 6.** ★★★

1. Déterminer  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  tels que

$$\frac{1}{X(X+1)^2} = \frac{\alpha}{X} + \frac{\beta}{X+1} + \frac{\gamma}{(X+1)^2}$$

2. Calculer l'intégrale  $\int_0^1 \frac{dx}{(e^x+1)^2}$ .

**Exercice 7.** ★★★

Calculer les primitives des fonctions suivantes en précisant l'intervalle :

- |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. $x \mapsto \frac{1}{x+x\ln(x)}$    | 3. $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$ |
| 2. $x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x+x^2}$ | 4. $x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$   |

**Exercice 8.** ★★★

Calculer les intégrales suivantes :

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$
- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{1+\cos^2(x)} dx$
- $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos(x)(\sin(x)+\cos(x))} dx$

## Intégration par parties

**Exercice 9.** ★★★

En utilisant des intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes :

- |                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $\int_0^1 xe^{-x} dx$                   | 5. $\int_1^e (\ln(x))^2 dx$         |
| 2. $\int_1^2 (x^2+1) \ln(x) dx$            | 6. $\int_0^1 (x^2-x+3)e^{2x} dx$    |
| 3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx$ | 7. $\int_1^e x(\ln(x))^2 dx$        |
| 4. $\int_0^3 x\sqrt{x+1} dx$               | 8. $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^2} dx$ |

**Exercice 10.** ★★★

Calculer une primitive des fonctions  $x \mapsto \arctan(x)$  et  $x \mapsto \arcsin(x)$ .

**Exercice 11.**

★★★

Montrer que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par

$$u_n = \int_0^1 t^n \cos(t) dt,$$

converge vers 0.

**Exercice 12.**

★★★

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{t^2+1}} dt \quad \text{et} \quad \int_0^1 t^n \sqrt{t^2+1} dt$$

1. On pose  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(t) = \ln(t + \sqrt{t^2+1})$ .

Calculer la dérivée de  $g$  puis en déduire  $I_0$ .

2. Calculer  $I_1$ .
3. Montrer que pour tout entier  $n$ ,  $I_{n+2} + I_n = J_n$
4. Montrer que pour tout entier  $n$ ,

$$I_{n+2} = \sqrt{2} - (n+1)J_n$$

5. En déduire une expression de  $I_{n+2}$  en fonction de  $I_n$ , puis calculer  $I_2$  et  $I_3$ .